

Cahier des charges

Refonte de l'application My Climbing List



Ethan JOUSSEIN
Elliot OLIVENCIA
Rayan SABOUN
Axel MOYANO

Sommaire

1. Présentation de l'entreprise et secteur d'activité.....	3
1.1. Présentation de Altissimo.....	3
1.2. Secteur d'activité.....	3
2. Objectifs du projet.....	4
2.1. Objectifs pour le client.....	4
2.2. Objectifs pour les développeurs.....	4
3. Attentes client.....	5
4. Public cible et besoins spécifiques de l'utilisateur final.....	5
4.1. Les utilisateurs standard.....	5
4.2. Les administrateurs.....	5
5. Fonctionnalités et les caractéristiques techniques de l'app et du site.....	6
5.1. Fonctionnalités principales.....	6
5.2. Fonctionnalités complémentaires.....	8
5.3. Authentification.....	9
5.4. Écrans principaux.....	9
5.5. Système de niveau (ELO).....	9
5.6. Tableau de bord.....	9
6. Conformité réglementaire.....	10
6.1. Protection des données personnelles (RGPD).....	10
6.2. Sécurité des données et du système.....	10
7. Contraintes budgétaires et délais de réalisation.....	11
7.1. Contraintes budgétaires.....	11
7.2. Délais de réalisation.....	12
7.3. Livrables contractuels et leurs échéances.....	12
8. Conclusion.....	13

1. Présentation de l'entreprise et secteur d'activité

1.1. Présentation de Altissimo

Fondée en 1995 à Toulouse, Altissimo est une SARL dont le siège social est situé dans la zone industrielle de Montaudran (31).

L'entreprise s'est développée progressivement depuis l'ouverture de sa première salle d'escalade. Elle compte aujourd'hui plus de 10 salles en France, ainsi qu'une salle à Lisbonne (Portugal).

Au-delà de la gestion de ses salles, Altissimo conçoit et construit elle-même ses murs et structures d'escalade, et fabrique en France ses propres prises et volumes.

1.2. Secteur d'activité

Altissimo évolue dans le secteur du sport et des loisirs, plus précisément sur le marché de l'escalade en salle. Son activité repose sur trois piliers :

- la gestion de salles d'escalade ouvertes au public ;
- la construction de murs et structures d'escalade pour des clients tiers (clubs, villes, autres salles) ;
- la fabrication de prises et volumes d'escalade.

2. Objectifs du projet

2.1. Objectifs pour le client

Du point de vue du client, les objectifs principaux sont d'améliorer les performances de l'application actuelle et de faciliter sa reprise par de futurs développeurs.

La refonte vise en priorité une transformation de la web app actuelle en application mobile native, solution privilégiée pour une meilleure intégration au système, une expérience d'installation simplifiée via le Play Store et l'App Store, et une compatibilité élargie avec les terminaux mobiles.

Quelle que soit la solution retenue, la nouvelle application devra :

- couvrir 100 % des fonctionnalités existantes ;
- permettre à Altissimo d'ajouter plus facilement des événements ;
- permettre le déploiement de correctifs sans encombre.

2.2. Objectifs pour les développeurs

Les développeurs auront pour mission de réécrire le backend afin d'exposer les données au client mobile via une API REST, ce qui facilitera le développement de futures fonctionnalités. Le frontend actuel devra également être réécrit en vue d'un déploiement sur les stores Android et iOS.

Cette refonte sera aussi l'occasion de documenter le fonctionnement de l'application :

- structure et fonctionnement de la base de données ;
- documentation de l'API REST ;
- architecture de l'application ;
- conformité du traitement des données avec le RGPD ;
- fonctionnement du système d'authentification.

3. Attentes client

Le client a exprimé plusieurs attentes concernant l'application :

- **Compatibilité Android** : rendre l'application accessible au plus grand nombre en assurant sa compatibilité avec les terminaux fonctionnant sous Android 7.0 ou supérieur.
- **Reprise du code facilitée** : produire un code clair et bien organisé, afin que les futurs développeurs puissent le reprendre sans difficulté.
- **Ajout d'événements simplifié** : permettre la création de nouveaux événements sans manipulation lourde, et en particulier sans nécessiter de modification du backend.

4. Public cible et besoins spécifiques de l'utilisateur final

4.1. Les utilisateurs standard

Le public visé regroupe les grimpeurs souhaitant suivre leur progression et leur classement. Les principales contraintes exprimées du point de vue utilisateur sont :

- une ergonomie identique à celle de l'application actuelle, le changement devant rester transparent pour l'utilisateur ;
- une installation facilitée via le Play Store (Android) et l'App Store (iOS) ;
- de meilleures performances : réduction des temps de chargement, fonctionnement hors ligne, synchronisation des données.

4.2. Les administrateurs

L'application distingue deux types d'administrateurs : le staff et la direction. Un tableau de bord dédié sera développé pour leur permettre de gérer simplement les fonctionnalités qui les concernent, dans un cadre cloisonné : un administrateur staff ne dispose pas des fonctionnalités réservées à la direction, tandis que la direction, elle, a accès à la fois à ses propres fonctionnalités et à celles du staff.

5. Fonctionnalités et les caractéristiques techniques de l'app et du site

5.1. Fonctionnalités principales

Nom	Description
Topo	Permet de savoir quoi grimper et de retrouver une ouverture. Le catalogue est actif par salle, séparé voie/bloc, trié par relais puis par niveau, avec des badges de réussite dès qu'un topo existe dans l'un des canaux ; les projets sont rapprochés du catalogue. La salle peut masquer les cotations récentes : seuil à J-7 inclus, sans borne supérieure sur la date. Repose sur Salle, Ouverture et Seance ; règle : renouveler le topo sans perdre le carnet. Refonte : définir exactement les limites de masquage, l'ordre des cotations et les droits de consultation, et versionner les plans et emplacements.
Saisie d'une séance	Permet de noter sa pratique rapidement, y compris après coup. La sélection ordonnée d'IDs, la salle, la date, la discipline et l'état d'édition sont conservés en session HTTP ; les compteurs et flashes sont préparés dans le navigateur (état local du formulaire) puis envoyés au serveur. L'enregistrement se fait par utilisateur/ouverture/date et remplace les compteurs existants ; une ligne entièrement à zéro est ignorée. Règle : les essais totaux comprennent les tops, avec deux canaux pour les voies et un seul pour le bloc. Limites : validation JS insuffisamment reprise côté serveur, ajout multi-ouvertures sans transaction globale, collisions de date destructrices en édition. Refonte : créer une vraie séance, avec contrôles serveur, atomicité et traitement explicite des conflits et des doubles soumissions.
Carnet	Permet de conserver visites et accomplissements. L'accueil et les détails regroupent les lignes de pratique ; le carnet des réalisations agrège par ouverture, conserve la première date de top, cumule essais et tops, et propose des filtres flash/tête. Les ouvertures démontées restent accessibles aux agrégats (catalogue même inactif), mais les niveaux ne commençant pas par 3 à 9 sont exclus du carnet agrégé. Limite : le filtre combiné « flash et tête » signifie qu'un flash existe et qu'un top tête existe, éventuellement sur deux réalisations différentes. Refonte : distinguer le journal des séances du palmarès d'ouvertures, et préciser si l'utilisateur cherche une réussite flash en tête.
Projets	Permet de retrouver ce qu'il reste à réussir. Agrégation historique sur les cotations commençant par 3 à 9, pour les ouvertures actives avec au moins un essai et dont la dernière ligne est visible. Si le relais est en tête, le projet dure jusqu'au premier top tête ; sinon, jusqu'au top générique. Masquer met toutes les lignes existantes à <code>is_project_visible=False</code> , mais une nouvelle ligne datée plus tard peut faire réapparaître le projet par sa valeur par défaut. Anomalie : contrairement à la saisie, le calcul « possible en tête » n'exclut pas explicitement les blocs. Refonte : statut et objectif propres au projet, règle commune de discipline, et durée du masquage à décider côté métier.

Nom	Description
Statistiques	Permet de comprendre volume, diversité et types de pratique. Graphiques Plotly d'ascensions, de profils/styles et de progression, avec filtres discipline/date/salle selon l'écran ; calcul à partir de Seance et des propriétés courantes d'Ouverture. Le graphe d'ascensions (et lui seul) compte les ouvertures distinctes réussies, privilégie la tête si les deux canaux sont réussis, regroupe les « + » avec la cotation de base et exclut les niveaux inférieurs à 5. Limite : un filtre flash sélectionne des lignes avant agrégation et ne compte pas nécessairement des ascensions individuelles flash. Refonte : dictionnaire d'indicateurs précisant unité, population, période et exclusions, et séparation du calcul et de la génération des objets Plotly.
Progression / niveau	Permet de rendre visible l'évolution et de motiver. Repose sur un Elo adapté, séparé bloc/voie, avec conversion de cotation et tendances ; le calcul se fait à la volée dans le graphe, et des tables quotidiennes (ClimberLevelDaily) sont utilisées ailleurs. Données : compteurs, flash, cotation actuelle et ordre created_at. Limites : moteur dupliqué, reprise incrémentale incomplète, corrections et suppressions historiques mal détectées. Refonte : moteur unique et versionné, état complet, recalcul reproductible et explication accessible à l'utilisateur. Les coefficients sont décrits en section 7 et ne sont pas validés comme mesure sportive universelle.
Gestion des salles	Permet de représenter les lieux, les contraintes locales et les préférences. Catalogue de 13 salles codé dans populate_salles, avec plages/listes de relais tête et option de masquage. Le job d'affectation classe les salles, séparément pour voie et bloc, par nombre de lignes de pratique sur ouvertures actives divisé par le nombre d'ouvertures actives ; il ne mesure ni le nombre réel d'essais ni le nombre de visites. La salle favorite reste distincte. Limites : populate_salles réécrit nom et relais à chaque exécution, et une salle calculée peut rester obsolète si aucun nouveau candidat n'existe. Refonte : référentiel administrable, identifiants stables, capacités de pratique historisées, aucune permission dérivée d'une préférence.
Staff	Permet d'exploiter le topo, d'accompagner et d'organiser. Propose des statistiques d'ouvertures/réussites, les grimpeurs actifs, le suivi d'entraînement, la gestion de contests et des exports CSV/PDF, à partir des profils, de la pratique, du catalogue, des niveaux et des contests. Limite de sécurité : la liste de suivi filtre les profils par authorized_salles, mais le calendrier accepte un ID utilisateur avec seulement is_staff. Refonte : rôles par salle et autorisation de suivi vérifiés pour chaque objet, même via une URL directe, avec révocation effective.
Direction	Permet de suivre l'adoption et l'activité du réseau, via des dashboards et des caches HTML de fréquentation et de rétention. L'activité sur fenêtre de 14 jours combine séances, résultats Contest et dernière connexion des comptes ayant une salle connue ; la rétention à un an compare dernière connexion et date d'inscription, avec un écart d'au moins 365 jours. Limites : last_login n'est pas un historique des connexions ; l'affectation aux salles utilise la dernière salle connue aujourd'hui, même pour les dates anciennes ; Landes manque au dictionnaire du graphe et l'ID 14 y est nommé Metz, contre Haut Gazon dans le référentiel. Refonte : définir des indicateurs d'usage MCL, conserver les événements nécessaires et éviter les conclusions sur la fréquentation physique.
Contests	Permet d'animer le topo et d'organiser une compétition liée au compte MCL. L'inscription gratuite est active sauf refus, la payante après acceptation ; le catalogue est lié au contest, avec formats classique/1000 points, zones/dégaines, et classements général, F/M et équipes. Le mode permanent repose sur les succès issus de Seance (ouvertures actives, tête requise sur les relais concernés), le mode ponctuel sur ContestResult ; un score intrinsèque précédent peut être hérité. Limites : endpoint de saisie trop permissif, populations de dénominateurs différentes, score hérité initialisé lors de la consultation, résultat équipe permanent non aligné sur la source Seance. Refonte : règlements distincts, fonctions pures, publication datée, inscription et catalogue contrôlés à chaque écriture.

Nom	Description
Événements bloc	Permet d'organiser une compétition en duo, sans imposer un compte du carnet. Deux participants distincts d'un même événement forment une équipe sur un créneau avec capacité ; le type de duo est calculé selon les genres, avec lien d'accès du duo et validation de paiement. La saisie est limitée au créneau inclusif du jour de l'événement ; chaque bloc a des points et une option zone (un top implique la zone si elle existe). Seules les équipes payées sont classées : somme des points des tops, puis nombre de tops, puis zones ; les six premières équipes mixtes de la liste reçoivent un indicateur de qualification. Limites : pas de quota extensible aux ex æquo au sixième, capacité vérifiée côté application avec risque de concurrence, phase = simple filtre d'équipes sans performances distinctes par tour. Refonte : valider qualification, catégories, capacité et clôture, protéger les liens et figer le barème utilisé.
Événements voie	Permet de comparer des progressions sur plusieurs voies. Participant individuel avec créneau et paiement ; le résultat est un numéro de prise et un « + » (zéro avec « + » interdit). Par voie, la prise vaut +0,5 s'il y a un « + », et les égalités reçoivent le rang moyen des places occupées. Le classement utilise la moyenne géométrique des points de rang sur toutes les voies : la plus petite valeur gagne, arrondie à trois décimales avant classement, puis le plus grand nombre de voies tentées départage. Limites : une absence de résultat vaut zéro ; genre et phase filtrent seulement l'affichage après un calcul sur tous les participants payés ; pas de référentiel de prise maximale dans le modèle. Refonte : faire valider la population de classement, l'absence/abandon, la précision et la définition du top, sans reprendre le règlement des contests.
Alti Ligue	Permet de proposer un classement réseau de progression. Page HTML générée quotidiennement, pour deux disciplines, à partir de l'Elo de la veille, avec jusqu'à 100 lignes sélectionnées par Elo décroissant. L'activité est mesurée depuis J-1-30 jours, toutes disciplines, sans borne haute ; la salle favorite est prioritaire sur la salle calculée, et les candidats sans salle sont éliminés après la limite de 100. Le nombre de réussites distinctes est calculé sur tout l'historique. Limites : peut produire moins de 100 lignes malgré des candidats, une activité future peut qualifier, la définition des succès tête/bloc diverge d'autres écrans, forte dépendance au bon calcul de l'Elo. Refonte : valider éligibilité, période exacte, catégories, ex æquo, affiliation et règles de publication des identités.

5.2. Fonctionnalités complémentaires

- Mise en favori d'une salle.
- Accès direct aux voies de la salle sélectionnée comme favorite depuis "Ajouter une voie".
- Suppression d'une séance : nécessite au préalable la suppression de toutes les voies associées.
- Icône indiquant si une voie a déjà été réalisée.
- Filtres sur les voies (par exemple : uniquement celles flashées).
- Support multilingue : anglais, espagnol, portugais.

5.3. Authentification

- Page de connexion permettant la création de compte, la réinitialisation du mot de passe et le contact du support.

5.4. Écrans principaux

- **Accueil** : résumé des séances, avec aperçu de la semaine en haut de page.
- **Profil** : accès au carnet complet (liste de toutes les voies réalisées, possibilité de laisser un avis).
- **Données personnelles** : username, nom, prénom, genre (donnée jugée importante pour les contests), suppression de compte.

5.5. Système de niveau (ELO)

- Association entre un système de type ELO et le niveau d'escalade.
- Principe : le niveau de départ du grimpeur (ex. 5c) est comparé au niveau de la voie tentée (ex. 6c).
- Réussir ou rater une voie fait évoluer l'ELO du grimpeur, tandis que l'ELO de la voie reste fixe.
- Système asymétrique : l'ELO perdu en cas d'échec équivaut à un tiers de l'ELO gagné en cas de réussite (une victoire équivaut à trois défaites).

5.6. Tableau de bord

- Gestion des salles du réseau.
- Création des contests.
- Consultation des données de fréquentation (par salle, par région, par voie).
- Accès distinct pour le staff et la direction.

6. Conformité réglementaire

L'application collecte des données utilisateurs (compte, profil, suivi des performances individuelles) et propose la suppression du compte. Ce traitement de données personnelles est soumis au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

6.1. Protection des données personnelles (RGPD)

- Présentation obligatoire d'une politique de confidentialité claire et accessible dès la création de compte.
- Recueil du consentement explicite lors de la création de compte.
- Mise en œuvre du droit à l'effacement (suppression du compte et des données associées).
- Mise en place d'une procédure de portabilité des données.
- Application du principe de minimisation des données : ne collecter que les données nécessaires au fonctionnement de l'application.
- Définition d'une durée de conservation des données, au-delà de laquelle les données inactives sont supprimées ou anonymisées.
- Garantie des droits d'accès, de rectification et d'opposition.
- Procédure de notification à la CNIL en cas de violation de données, dans le délai réglementaire de 72 heures.

6.2. Sécurité des données et du système

- Gestion sécurisée des mots de passe (hachage).
- Utilisation du protocole HTTPS pour l'ensemble des communications client-serveur (API REST).
- Protection contre les vulnérabilités classiques des applications web et API (injections SQL, XSS).
- Sur mobile, stockage sécurisé des données sensibles côté client (Keychain sur iOS, Keystore sur Android).
- Limitation du nombre de tentatives de connexion.
- Gestion des sessions avec expiration des jetons d'authentification.
- Chiffrement des données sensibles (base de données).
- Suivi et mise à jour régulière des dépendances du projet, pour limiter l'exposition aux vulnérabilités connues.
- Sauvegardes régulières de la base de données, avec procédure de restauration.

7. Contraintes budgétaires et délais de réalisation

7.1. Contraintes budgétaires

Le projet s'inscrit dans le cadre pédagogique d'un BUT Informatique et ne dispose d'aucun budget financier réel. À titre indicatif, si le projet avait été budgétisé sur la base d'un taux horaire de 15 €¹ brut, pour 128 heures de travail réparties sur 4 développeurs, le coût de main-d'œuvre s'élèverait à environ 7 680 € brut.

A cela peuvent s'ajouter le coût de :

- **Licences des comptes développeur** : Apple Developer Program (99 \$/an) et Google Play Console (25 \$, paiement unique) sont nécessaires pour publier sur l'App Store et le Play Store.
- **Hébergement et infrastructure** : coût de l'hébergement du backend/API et de la base de données (serveur, cloud).
- **Nom de domaine et certificats** : si un nouveau domaine ou des certificats dédiés sont nécessaires.
- **Services tiers éventuels** : outils de monitoring, d'envoi d'e-mails/notifications, CI/CD, etc.

¹ salaire moyen pour un développeur junior à Bac+3 en dehors de Paris

7.2. Délais de réalisation

Le projet se déroule du 1er septembre 2026 au 22 janvier 2027, selon une méthode agile (SCRUM) découpée en sept sprints². Chaque sprint donne lieu à une release installable et à une démonstration au client.

- **Sprint 0** (01/09 – 18/09/2026): Cadrage : constitution de l'équipe, initialisation du dépôt, recueil du besoin auprès du client, chiffrage, initialisation des documentations, POC (web app vs app native)
- **Sprint 1** (21/09 – 03/10/2026): Release 1, migration de la base de données, développement du backend et création de l'API REST
- **Sprint 2** (05/10 – 23/10/2026): Release 2, Mise en place des fonctionnalités essentielles de l'application + finalisation API
- **Sprint 3** (02/11 – 27/11/2026): Release 3, Ajouts des fonctionnalités manquantes
- **Sprint 4** (30/11 – 18/12/2026): Release 4, Finalisation de l'application
- **Sprint 5** (21/12 – 31/12/2026): Release 5, revue de code et des documents
- **Sprint 6** (11/01 – 22/01/2027): Release finale, livraison et installation en production, pitch vidéo de présentation

7.3. Livrables contractuels et leurs échéances.

Livrable	Échéance
Cahier des charges complet	Fin Sprint 1
Document d'analyse et de conception	Fin Sprint 2
Livraison intermédiaire	Fin Sprint 4
Livraison finale, installation et bilan	Fin Sprint 6

² Les sprints sont donnés tels que imposés par le projet, ils sont susceptibles d'évoluer après révision du cahier des charges

8. Conclusion

Ce cahier des charges pose les bases de la refonte de l'application My Climbing List. Il synthétise le contexte de l'entreprise, les objectifs du projet, les attentes exprimées par le client, les fonctionnalités attendues, ainsi que les contraintes réglementaires, techniques, budgétaires et temporelles identifiées à ce jour.

Toute modification de ce cahier des charges fera l'objet d'une validation avec le client avant intégration.